БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

Кафедра компьютерных технологий и систем

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 1

«Изучение цветовых моделей (RGB, CMYK, HLS) и преобразований между ними»

Выполнил: студент 3 группы

Гавриленко Матвей Андреевич

Проверил: старший преподаватель

Кулинкович Виктория Александровна

Минск, 2026

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Теоретическая часть и математический аппарат **2**

2.1 Преобразования RGB ↔ CMYK 2

2.2 Преобразования RGB ↔ HLS 3

3 Особенности реализации **4**

4 Описание интерфейса **5**

5 Заключение **5**

1 Цель работы

Изучить цветовые модели RGB, CMYK и HLS, а также алгоритмы и формулы взаимных преобразований между ними. Разработать интерактивное веб-приложение, позволяющее выбирать цвет, плавно изменять его параметры и автоматически пересчитывать составляющие во всех трёх моделях одновременно.

Цветовые модели: CMYK, RGB, HLS.

Основные требования к приложению:

- поля ввода для точного задания цвета;
- выбор цвета из палитры (аналогично графическим редакторам);
- плавное изменение цвета с помощью ползунков;
- автоматический пересчёт значений во всех моделях при изменении любой координаты.

2 Теоретическая часть и математический аппарат

Приняты следующие диапазоны величин:

- RGB: $R, G, B \in [0, 255]$ (целые), нормализованные $r, g, b \in [0, 1]$;
- CMYK: $C, M, Y, K \in [0, 1]$ (в интерфейсе — $[0, 100]\%$);
- HLS: $H \in [0, 360]^\circ$, $L \in [0, 1]$, $S \in [0, 1]$ (в процентах — $[0, 100]\%$).

2.1 Преобразования RGB $\leftrightarrow$ CMYK

Прямое преобразование (RGB $\rightarrow$ CMYK):

$$r = \frac{R}{255}, \quad g = \frac{G}{255}, \quad b = \frac{B}{255} \tag{1}$$

$$K = 1 - \max(r, g, b) \tag{2}$$

Если $K = 1$ (абсолютно чёрный цвет), то $C = M = Y = 0$. Иначе:

$$C = \frac{1 - r - K}{1 - K}, \quad M = \frac{1 - g - K}{1 - K}, \quad Y = \frac{1 - b - K}{1 - K} \tag{3}$$

Обратное преобразование (CMYK → RGB):

$$R = 255 \cdot (1 - C)(1 - K), \tag{4}$$
$$G = 255 \cdot (1 - M)(1 - K), \tag{5}$$
$$B = 255 \cdot (1 - Y)(1 - K). \tag{6}$$

2.2 Преобразования RGB ↔ HLS

Прямое преобразование (RGB → HLS):

$$\max = \max(r, g, b), \quad \min = \min(r, g, b), \quad \Delta = \max - \min \tag{7}$$

$$L = \frac{\max + \min}{2} \tag{8}$$

Насыщенность:

- если $\Delta = 0$: $S = 0$;
- если $L \leq 0.5$: $S = \dfrac{\Delta}{\max + \min}$;
- если $L > 0.5$: $S = \dfrac{\Delta}{2 - \max - \min}$.

Тон (при $\Delta \neq 0$):

- $\max = r$: $H = \left(\dfrac{g - b}{\Delta}\right) \bmod 6$;
- $\max = g$: $H = \dfrac{b - r}{\Delta} + 2$;
- $\max = b$: $H = \dfrac{r - g}{\Delta} + 4$.

$H = H \cdot 60°$; при $H < 0$ прибавляется $360°$.

Обратное преобразование (HLS → RGB):

При $S = 0$: $R = G = B = L \cdot 255$. Иначе:

$$c = (1 - |2L - 1|) \cdot S, \quad x = c \cdot \left(1 - \left|\frac{H}{60} \bmod 2 - 1\right|\right), \quad m = L - \frac{c}{2} \tag{9}$$

H	(r', g', b')
$[0, 60)$	$(c, x, 0)$
$[60, 120)$	$(x, c, 0)$
$[120, 180)$	$(0, c, x)$
$[180, 240)$	$(0, x, c)$
$[240, 300)$	$(x, 0, c)$
$[300, 360)$	$(c, 0, x)$

$$R = \text{round}((r' + m) \cdot 255), \tag{10}$$

$$G = \text{round}((g' + m) \cdot 255), \tag{11}$$

$$B = \text{round}((b' + m) \cdot 255). \tag{12}$$

3 Особенности реализации

1. Единое состояние. Все данные хранятся в объекте `state = { r, g, b }`. Любое изменение (ползунок, число, палитра, HEX) обновляет `state`, после чего функция `render()` пересчитывает CMYK и HLS и перезаписывает все поля. Это исключает накопление ошибок округления и конфликты между моделями.

2. Деление на ноль в CMYK. При $K = 1$ знаменатель $(1 - K)$ обнуляется. В функции `rgbToCmyk` предусмотрена проверка: при $k = 1$ возвращается $\{c : 0, m : 0, y : 0, k : 100\}$ — без `NaN` и скачков ползунков.

3. Неопределённость тона в HLS. При $\Delta = 0$ (серые, чёрный, белый) тон не определён. В `rgbToHls` устанавливается $H = 0$, $S = 0$; при $S = 0$ обратное преобразование возвращает серый независимо от H, поэтому скачков нет.

4. Округление. В CMYK и HLS используются `Math.round` при переходе в целочисленные каналы RGB — цикл «RGB $\to$ CMYK $\to$ RGB» стабилен.

5. HEX-поле. Значение обновляется в `render()` только если по-

ле не в фокусе (`document.activeElement !== $('hexInput')`), чтобы не мешать вводу.

4 Описание интерфейса

- Верхняя панель: палитра `<input type="color">`, блок предпросмотра, HEX-поле с валидацией через регулярное выражение.
- Три карточки:
  - RGB — ползунки и числовые поля R, G, B (0–255);
  - CMYK — ползунки и числовые поля C, M, Y, K (0–100%);
  - HLS — ползунки и числовые поля H (0–360°), L, S (0–100%).
- Индикация ползунков: заполненная часть трека и «бегунок» окрашены в цвет канала через CSS-переменную `-dot`.

Для каждой модели реализованы все три способа ввода: ползунок, числовое поле и палитра/HEX.

5 Заключение

Изучены модели RGB, CMYK и HLS и формулы преобразований между ними. Разработано веб-приложение, удовлетворяющее критериям оценивания:

Критерий	Баллы	Что сделано
Корректность преобразований	40	Точные алгоритмы RGB $\leftrightarrow$ CMYK и RGB $\leftrightarrow$ HLS с обработкой $K = 1$, $S = 0$, $\Delta = 0$
Удобство интерфейса	20	Адаптивная вёрстка, предпросмотр, HEX-поле, цветовая индикация ползунков
Три способа задания цвета	20	Ползунок, числовое поле, палитра для каждой модели
Автоматический пересчёт	20	Мгновенное обновление через единое состояние `state`